

Лабораторная работа №1

**«Основы интерфейса взаимодействия пользователя
с системой Unix на уровне командной строки»**

Выполнил: студент Пириев Керем

Группа: НПИбд 02-25

Москва 2026

2. Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

3. Результаты выполнения

3.1. Определение домашнего каталога

(В работе приведены соответствующие команды и вывод, но в предоставленном фрагменте детали опущены.)

```
kerem@fedora:~$ pwd
/home/kerem
kerem@fedora:~$
```

3.2. Работа с каталогом /tmp

```
kerem@fedora:~$ pwd
/home/kerem
kerem@fedora:~$ ls
backup  file.txt  lab11  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
conf.txt lab10     lab11.pdf.odt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

```
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   132 мая  4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 2834 апр  9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

```
kerem@fedora:~$ ls -a
.          .config      .mozilla      Загрузки
..         conf.txt    .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid  Изображения
backup     file.txt      .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid  Музыка
.bash_history .gnupg       .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid  Общедоступные
.bash_logout lab10        .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid  'Рабочий стол'
.bash_profile lab11       .vboxclient-seamless-tty2-control.pid    Шаблоны
.bashrc    lab11.pdf.odt Видео
.cache     .local      Документы
kerem@fedora:~$
```

```
kerem@fedora:~$ ls -la
итого 672
drwx-----. 1 kerem kerem   914 мая 29 00:45 .
drwxr-xr-x. 1 root  root    10 апр  8 21:18 ..
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   132 мая  4 04:10 backup
-rw-----. 1 kerem kerem  3245 мая 26 23:26 .bash_history
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    18 июл 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   144 июл 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   522 июл 23  2025 .bashrc
drwx-----. 1 kerem kerem   502 мая 26 23:21 .cache
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   346 мая 26 23:21 .config
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem  2834 апр  9 02:26 file.txt
drwx-----. 1 kerem kerem   158 мая 26 23:24 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwx-----. 1 kerem kerem    20 апр  8 21:18 .local
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    48 апр  9 02:30 .mozilla
-rw-r-----. 1 kerem kerem     5 мая 29 00:44 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kerem kerem     5 мая 29 00:44 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 kerem kerem     5 мая 29 00:44 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kerem kerem     5 мая 29 00:44 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kerem kerem     5 мая 29 00:44 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     0 апр  8 21:18 Шаблоны
```

Пояснение:

- `ls` — только имена файлов
- `ls -l` — права доступа, владелец, размер, дата
- `ls -a` — показывает скрытые файлы (начинающиеся с `.`)
- `ls -la` — комбинация двух опций

3.3. Проверка наличия каталога cron

```
kerem@fedora:~$ ls -l /var/spool | grep cron
drwxr-xr-x. 1 root root 66 окт 23 2025 anacron
drwx-----. 1 root root 0 авг 6 2025 cron
```

Вывод: подкаталог cron в /var/spool отсутствует.

3.4. Содержимое домашнего каталога

```
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 132 мая 4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 720 апр 9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 2834 апр 9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 50 апр 9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Шаблоны
```

3.5. Создание и удаление каталогов

```
kerem@fedora:~$ mkdir newdir
kerem@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
kerem@fedora:~$ mkdir letters memos misk
kerem@fedora:~$ rmdir letters memos misk
kerem@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
kerem@fedora:~$ rm -r newdir/morefun
kerem@fedora:~$ man ls
kerem@fedora:~$
```

Пояснение:

- rm без опции -r не может удалить каталог.
- Для удаления каталога используется rm -r или rmdir (только для пустых каталогов).

3.6. Работа с командой man

- ls -R — просмотр содержимого каталога вместе с подкаталогами.
- ls -lt — сортировка по времени последнего изменения с развёрнутым описанием.

Основные опции команд:

- `mkdir -p` — создание каталога вместе с родительскими каталогами.
- `rm -r` — рекурсивное удаление каталога с содержимым.
- `rm -f` — принудительное удаление без подтверждения.
- `rmdir -p` — удаление каталога и его родительских каталогов (если они пусты).

3.7. Работа с историей команд

```
kerem@fedora:~$ history
1  more /etc/os-release
2  sudo dnf update && suda dnf upgrade
3  ls /etc > file.txt
4  ls ~ >> file.txt
5  grep "\.conf" file.txt > conf.txt
6  mkdir ~/lab10
7  cd ~/lab10
8  mkdir -p ~/lab10
9  cd ~/lab10
10 nano backup.sh
11 chmod +x backup.sh
12 ./backup.sh
13 ls -la ~/backup/
14 nano args.sh
15 chmod +x args.sh
16 ./args.sh a b c d e f g h i j k l
17 nano myls.sh
18 chmod +x myls.sh
19 ./mysls.sh
20 ./mylsh.sh ~
21 ./mysls.sh ~
22 nano countext.sh
23 chmod +x countext.sh
24 touch ~/lab10/test1.txt
25 touch ~/lab10/test2.txt
26 touch ~/lab10/script.sh
27 ./countext.sh .txt ~/lab10
28 cd ~/lab10
29 ./backup.sh
30 ./args.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 ./mysls.sh
32 ./countext.sh .txt ~/lab10
33 rm -rf ~/lab10
34 nano script1.sh
35 cat > test.txt << EOF
36 Hello World
37 HELLO world
38 Hi there
39 This is a Test.
40 Another line with Hello
```

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы приобретены практические навыки работы с командной строкой Unix. Изучены и отработаны следующие команды и их опции:

Команда	Назначение	Основные опции
pwd	Показать текущий каталог	—
cd	Перемещение по файловой системе	—
ls	Просмотр содержимого каталога	-l, -a, -R, -t
mkdir	Создание каталогов	-p, -m
rmdir	Удаление пустых каталогов	-p
rm	Удаление файлов и каталогов	-r, -f, -i
man	Получение справки	—
history	Просмотр истории команд	—

Полученные навыки позволяют эффективно взаимодействовать с операционной системой через командную строку.

5. Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста построчно.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?

Команда pwd. Пример: pwd покажет /home/liveuser.

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена?

ls -F. Пример: ls -F выводит / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для ссылок.

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?

Использовать опцию -a. Пример: ls -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной командой?

- Файл: `rm filename`
- Пустой каталог: `rmdir dirname`
- Каталог с файлами: `rm -r dirname`
- Да, командой `rm -r` можно удалить и файлы, и каталоги.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных командах?

Команда `history`.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

`!<номер_команды>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>/`

Пример: `!5:s/ls/ll/`

8. Пример запуска нескольких команд в одной строке:

`cd /tmp; ls -l; pwd`

9. Что такое символы экранирования?

Символы, отменяющие специальное значение других символов. Пример: `echo \ $100` выведет `$100`, а не значение переменной.

10. Вывод команды `ls -l`:

`drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 19 16:40 Desktop`

- `d` — тип файла (каталог)
- `rwXr-Xr-X` — права доступа
- `2` — число ссылок
- `liveuser` — владелец
- `liveuser` — группа
- `40` — размер
- `Mar 19 16:40` — дата
- `Desktop` — имя

11. Что такое относительный путь?

Путь относительно текущего каталога. Пример:

- Относительный: `cd newdir`

- Абсолютный: `cd /home/liveuser/newdir`

12. Как получить информацию о команде?

Команда `man <имя_команды>`. Пример: `man ls`.

13. Какая клавиша для автодополнения команд?

Клавиша `Tab`.

